

Challenge: 3CX Supply Chain Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Threat Intel

Tactics: Execution, Stealth, Discovery

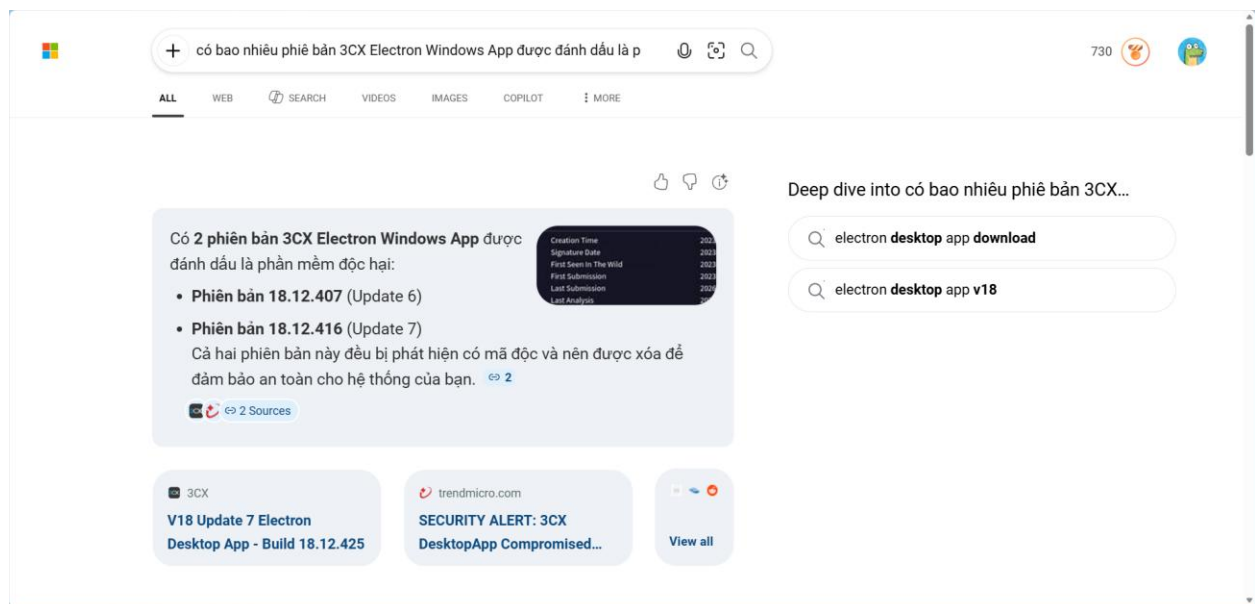
Tools: VirusTotal

VIEWS LAB: [link](#)

Kịch bản: Reconstruct the 3CX supply chain attack by analyzing compromised MSI and DLL artifacts to identify TTPs and attribute the incident to a threat actor.

Q1

Understanding the scope of the attack and identifying which versions exhibit malicious behavior is crucial for making informed decisions if these compromised versions are present in the organization. How many versions of 3CX **running on Windows** have been flagged as malware?



- **Phiên bản 18.12.407 (Update 6)**
- **Phiên bản 18.12.416 (Update 7)**

Q2

Determining the age of the malware can help assess the extent of the compromise and track the evolution of malware families and variants. What's the UTC creation time of the .msi malware?

File details for 59e1edfd82fae4978e97512b0331b7eb21dd4b838b850ba46794d9c7a2c0983:

- SHA-1: d9ec0ce0a3120e94a0c48e3941ae11c0e09e
- SHA-256: 59e1edfd82fae4978e97512b0331b7eb21dd4b838b850ba46794d9c7a2c0983
- Vhash: 91d9311be207d08904c70a3779dbde0b
- SSDEEP: 3145728:Ujg80MkRGgGGo4yrtD1PQLrh2T8cMaBuGj2A:8lqmjypD1YPthSK5
- TLSH: T156283383E483A373DEF7DA73A506460A97643D255E354843A372B214A9732413FFA72B
- File type: Windows Installer (installer windows msi)
- Magic: Composite Document File V2 Document, Little Endian, Ocs Windows, Version 6.2, MSI Installer, Code page: 1252, Title: Installation Database, Subject: 3CX Desktop App, Author: 3CX Ltd., Keywords: Installer, Comm...
- TrID: Microsoft Windows Installer (80%) | Windows SDK Setup Transform script (10.7%) | Windows Installer Patch (7.8%) | Generic OLE2 / Multistream Compound (1.4%)
- Magika: MSI
- File size: 97.80 MB (102555648 bytes)
- Cyren packer: msi, msi
- Varist packer: msi, msi, msi

History:

Event	Time
Creation Time	2023-03-18 06:38:26 UTC
Creation Date	2023-03-18 06:34:00 UTC
First Seen in The Wild	2023-03-29 17:13:59 UTC
First Submission	2023-03-22 06:39:15 UTC
Last Submission	2026-09-20 20:54:48 UTC
Last Analysis	2026-09-20 20:54:16 UTC

Names:

- 3CXDesktopApp-18.12.416.msi
- 3CXDesktopApp-18.12.416(1).msi
- 3CXDesktopApp-18.12.416(1).msi
- 3CXDesktopApp-18.12.416.mal
- 3CXDesktopApp-18.12.416.msi
- 3CXDesktopApp-18.12.416.zip
- 3CXDesktopApp-18.12.416
- 240ee.msi
- 3CXDesktopApp-18.12.416.msi
- has2virus.msi

Q3

Executable files (.exe) are frequently used as primary or secondary malware payloads, while dynamic link libraries (.dll) often load malicious code or enhance malware functionality. Analyzing files deposited by the Microsoft Software Installer (.msi) is crucial for identifying malicious files and investigating their full potential. Which malicious DLLs were dropped by the .msi file?

File details for 59e1edfd82fae4978e97512b0331b7eb21dd4b838b850ba46794d9c7a2c0983:

2026-09-20 41 / 60 Windows Installer 3CXDesktopApp-18.12.416.msi

2024-11-16 0 / 65 ZIP 9793471353(1).zip

Bundled Files (86)

Scanned	Detections	File type	Name
2026-09-09	56 / 71	Win32 DLL	_ffmpeg.dll_cd92cfbf_289b_424b_89a1_5894463050db
2026-08-28	44 / 71	Win32 DLL	_d3dcompiler_47.dll_a673e78c_fc6a_4133_b2d9_b6447cfbc1c3
2026-03-21	36 / 59	CAB	product.cab
2026-04-02	26 / 71	Win32 EXE	_3CXDesktopApp.exe_7fc4c12_f040_46f7_8b99_2e20486670af
2026-09-10	23 / 67	Win32 EXE	_3CXDesktopApp.exe_c4b5c7f_e311_4c2f_9289_8777d06bd4d0
2023-04-25	1 / 69	Win32 DLL	_robotjs.node_55749644_7944_4e45_893a_a0df8b753799
2026-07-14	0 / 70	Win32 DLL	_notifications_bindings.node_2484dd2d_3720_40d8_950c_d9fc5b64bfe1
2026-09-10	0 / 71	Win32 EXE	_Update.exe_8e71c78a_4bc7_4abc_85b1_f013562555a1
2026-03-03	0 / 62	JSON	_installInfo.json_11f5abd8_84f0_44a2_9a30_24e3dc73bd28
2024-01-29	0 / 60	Text	_3CXDesktopApp.VisualElementsManifest_30c05158_22fa_4fb8_b41d_c24dc17d42e0

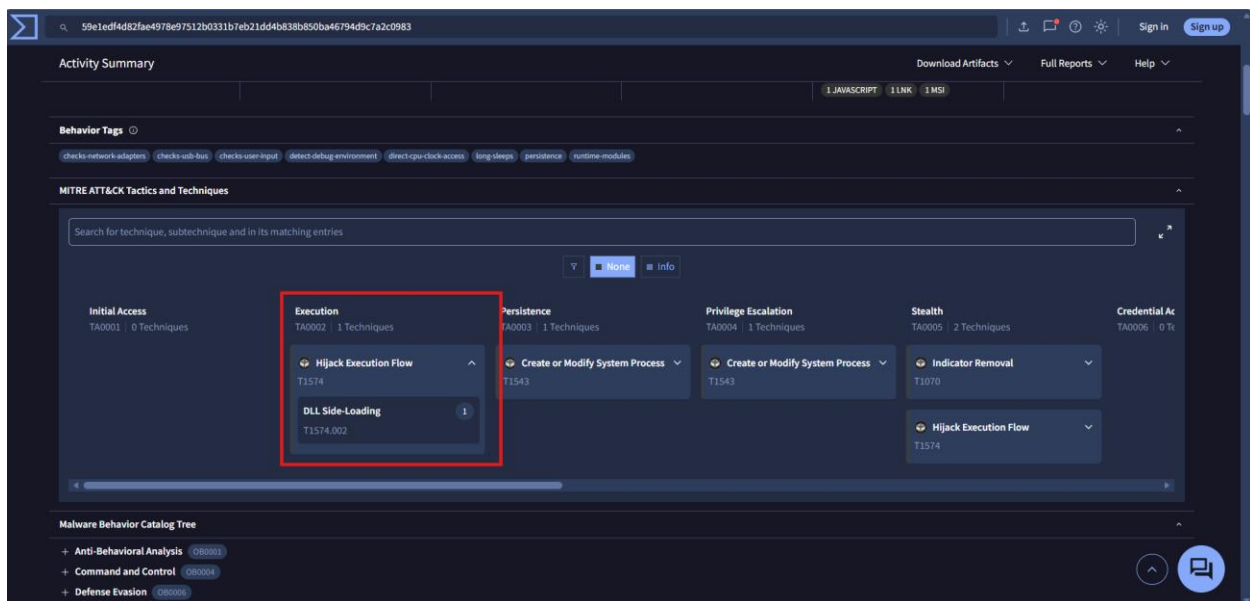
Dropped Files (867)

Scanned	Detections	File type	Name
2023-03-30	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link
2023-04-03	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link
2023-03-30	0 / 59	Text	a0e4ce65-c352-448b-9ff7-df0c5ed1c6bd.tmp
2023-03-31	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link
2023-03-30	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link
2023-03-29	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link
2023-03-30	1 / 60	Windows shortcut	3CX Desktop App.Link

1. Thư viện Liên kết Động (DLL) là các thành phần mô-đun được các ứng dụng Windows sử dụng để thực thi các chức năng cụ thể. Những thư viện này cho phép tái sử dụng mã và lập trình mô-đun, cho phép các nhà phát triển tách tác vụ thành các đơn vị riêng biệt. Tuy nhiên, DLL cũng có thể bị kẻ tấn công khai thác để thực thi mã độc mà không trực tiếp chạy các tệp thực thi, khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nhà phát triển phần mềm độc hại.
2. Phần mềm độc hại dropper là một loại chương trình độc hại được thiết kế để chuyển thêm tải trọng lên hệ thống bị xâm nhập. Dropper thường xuất hiện dưới dạng các tệp hợp pháp, như trình cài đặt MSI, và được sử dụng để vượt qua các hệ thống bảo vệ bảo mật trong giai đoạn đầu của một cuộc tấn công.
3. Khi được thực thi, dropper sẽ trích xuất và cài đặt các payload phụ như trojan, ransomware hoặc cửa hậu, giúp kẻ tấn công duy trì sự lưu trữ, đánh cắp dữ liệu hoặc nâng cấp quyền trong mạng. Phân tích hành vi của dropper là điều thiết yếu để xác định các dấu hiệu xâm nhập (IOC) và hiệu chuỗi lây nhiễm.

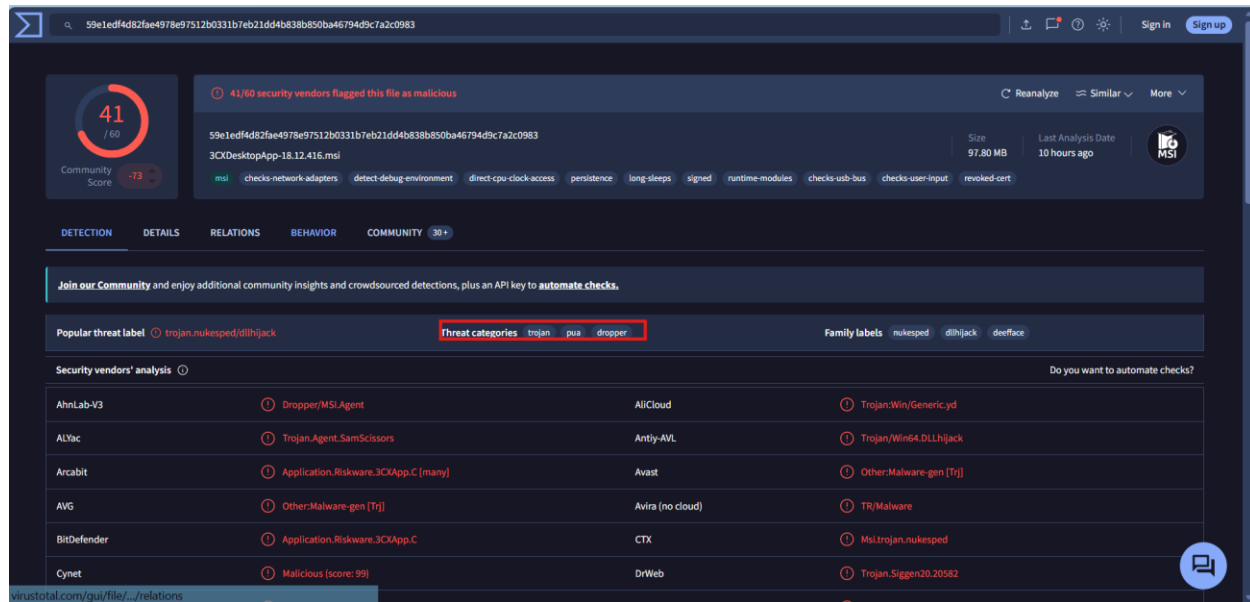
Q4

Recognizing the persistence techniques used in this incident is essential for current mitigation strategies and future defense improvements. What is the MITRE Technique ID employed by the .msi files to load the malicious DLL?



Q5

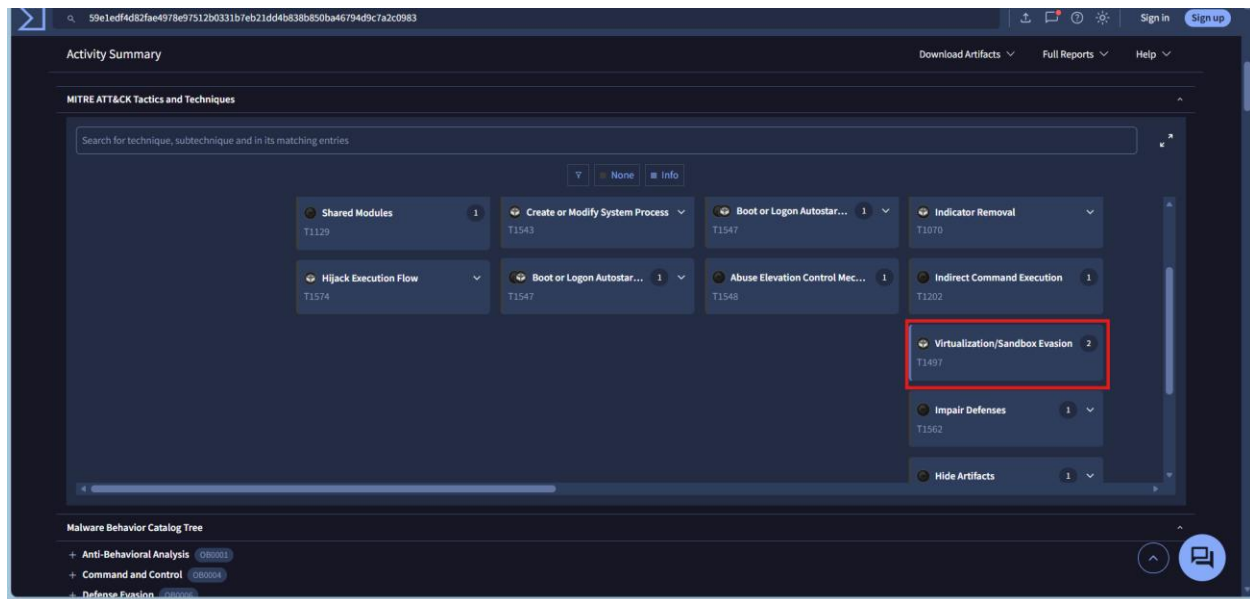
Recognizing the malware type (threat category) is essential to your investigation, as it can offer valuable insight into the possible malicious actions you'll be examining. What is the threat category of the two malicious DLLs?



Q6

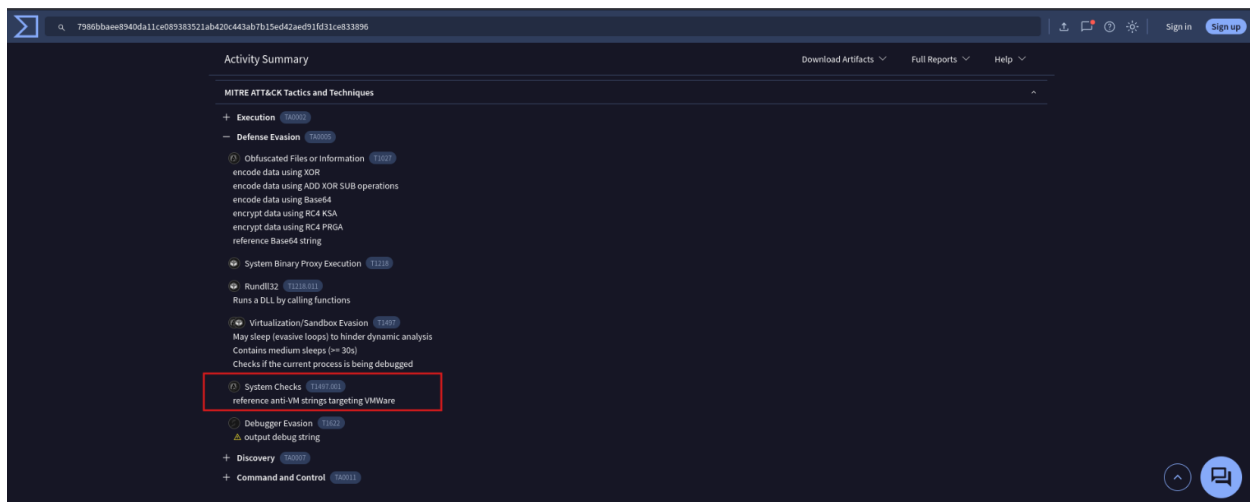
As a threat intelligence analyst conducting dynamic analysis, it's vital to understand how malware can evade detection in virtualized environments or analysis systems. This knowledge will help you effectively mitigate or address these evasive tactics. What is the MITRE ID for the virtualization/sandbox evasion techniques used by the two malicious DLLs?

1. Các hệ thống cô lập được thiết kế để thực thi và phân tích phần mềm có thể độc hại một cách an toàn mà không gây nguy hiểm cho máy chủ hoặc mạng. Những môi trường này mô phỏng các hệ điều hành và hành vi thực tế, cho phép các nhà phân tích bảo mật quan sát các hoạt động của phần mềm độc hại, như thao túng tập tin, giao tiếp mạng và thay đổi registry.
2. Kỹ thuật này bao gồm một số kỹ thuật con, như phát hiện sự hiện diện của các hiện tượng hypervisor, kiểm tra các tiến trình cụ thể, kiểm tra cấu hình phần cứng và đo độ trễ thực thi để xác định môi trường ảo hóa. Ví dụ, phần mềm độc hại có thể tìm kiếm bộ nhớ thấp, lỗi CPU hạn chế hoặc các khóa registry cụ thể liên quan đến máy ảo để xác định xem nó có đang chạy trong sandbox hay không.



Q7

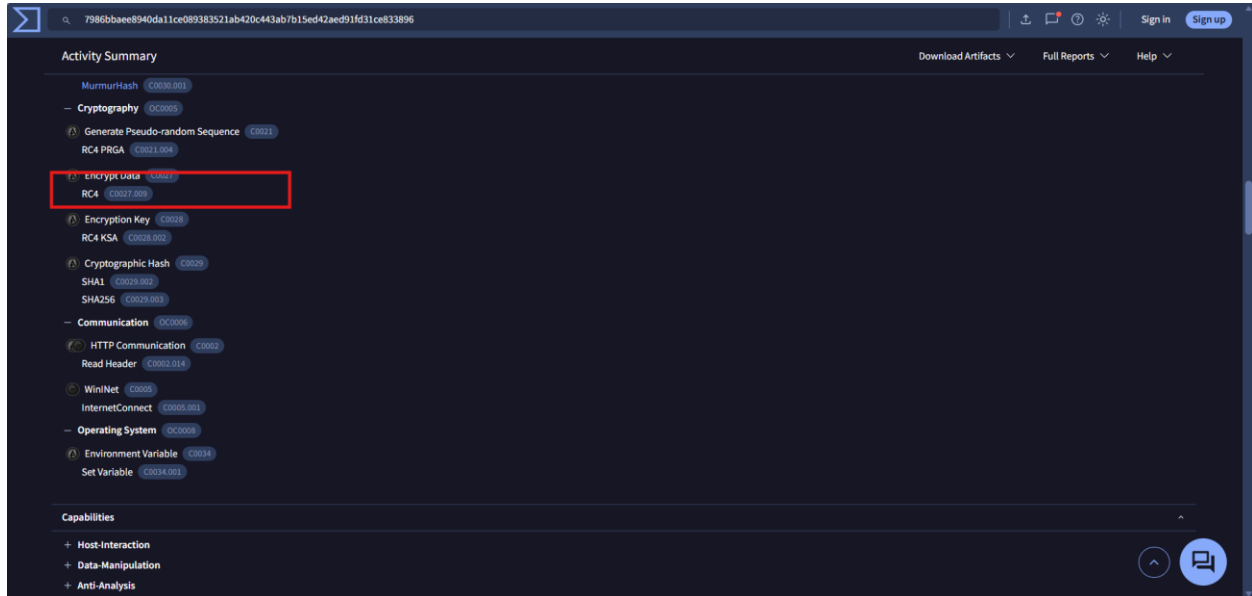
When conducting malware analysis and reverse engineering, understanding anti-analysis techniques is vital to avoid wasting time. Which hypervisor is targeted by the anti-analysis techniques in the ffmpeg.dll file?



1. Trong phân tích được cung cấp, tệp ffmpeg.dll minh họa các kỹ thuật chống phân tích nhằm vào môi trường ảo hóa. Cụ thể, nó kiểm tra các chuỗi chống máy ảo liên quan đến VMware, như được nhấn mạnh trong kỹ thuật con MITRE ATT&CK T1497.001 – Ảo hóa/Trốn Sandbox: Kiểm tra hệ thống.

Q8

Identifying the cryptographic method used in malware is crucial for understanding the techniques employed to bypass defense mechanisms and execute its functions fully. What encryption algorithm is used by the ffmpeg.dll file?



1. RC4 (Rivest Cipher 4) là một mật mã dòng nổi tiếng với sự đơn giản và tốc độ. Nó mã hóa dữ liệu từng byte một, rất phù hợp cho các kịch bản đòi hỏi quá trình mã hóa và giải mã nhanh. RC4 hoạt động bằng cách tạo ra một luồng khóa giả ngẫu nhiên dựa trên một khóa bí mật, được XOR với bản thuần để tạo ra bản mã. Quá trình giải mã đơn giản là đảo ngược thao tác này, sử dụng cùng một dòng khóa.

Q9

As an analyst, you've recognized some TTPs involved in the incident, but identifying the APT group responsible will help you search for their usual TTPs and uncover other potential malicious activities. Which group is responsible for this attack?

1. Tác giả cho cuộc tấn công này là: Lazarus

☐ Dark